

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। অবতল দর্পণে কেন্দ্রিয়ে আসা রশ্মি

- ক কোনোটিই নয়
খ ফোকাসে যায়
গ সমান্তরাল হয়
ঘ একই পথে ফিরে যায়

২। অবতল দর্পণের $f = ২০$ সেমি $u = ৩০$ সেমি হলে v কত?

- ক ৬০ সেমি
খ ৩০ সেমি
গ ৫০ সেমি
ঘ ১০ সেমি

৩। অবতল দর্পণে বস্তু কেন্দ্রোখলে প্রতিবিম্ব

- ক অসীমে
খ কেন্দ্রোখলানো সমান
গ ফোকাসে
ঘ কোনোটিই নয়

৪। আলোর বেগ কাচে প্রায়

- ক কোনোটিই নয়
খ ২×১০^৮ মি/সে
গ ২.২৫×১০^৮ মি/সে
ঘ ৩×১০^৮ মি/সে

৫। দর্পণ ১৫ ঘোরালে প্রতিফলিত রশ্মি কত ঘোরে?

- ক ১৫
খ ৭৫
গ ৬০
ঘ ৩০

৬। সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর

- ক ছোট
খ সমান
গ বড়
ঘ কোনোটিই নয়

৭। বক্রতা ব্যাসার্ধ ১০০ সেমি হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক ২০০ সেমি
খ ১০০ সেমি
গ ২৫ সেমি
ঘ ৫০ সেমি

৮। অবতল দর্পণের $f = ১০$ সেমি $u = ২০$ সেমি হলে v কত?

- ক ১০ সেমি
খ ৩০ সেমি
গ ৫ সেমি
ঘ ২০ সেমি

৯। অবতল দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্ব

- ক কোনোটিই নয়
- খ অসীমে
- গ ফোকাসে
- ঘ কেন্দ্রে

১০। পিনহোল ক্যামেরা কোন নীতিতে কাজ করে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ প্রতিসরণ
- গ প্রতিফলন
- ঘ আলোর সরলরৈখিক চলন

১১। আলোর প্রতিফলনে তরঙ্গদৈর্ঘ্য

- ক কোনোটিই নয়
- খ অপরিবর্তিত
- গ কমে
- ঘ বাড়ে

১২। দুটি দর্পণ ৬০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব কয়টি?

- ক ৩
- খ ৫
- গ ৪
- ঘ ৬

১৩। ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতা ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কোনটি?

- ক $f = r$
- খ $f = 2r$
- গ $f = r/3$
- ঘ $f = r/2$

১৪। বিবর্ধন ২ হলে প্রতিবিম্ব

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমান
- গ অর্ধেক
- ঘ বস্তুর দ্বিগুণ

১৫। শেভিং আয়নায় মুখ বড় দেখায় কারণ?

- ক অবতল দর্পণ বস্তু ফোকাস ও মেরুর মাঝে
- খ সমতল দর্পণ
- গ উত্তল দর্পণ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে বেগ

- ক অপরিবর্তিত
- খ পরিবর্তিত হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শূন্য হয়

১৭। রক্ষণ পৃষ্ঠ

- ক প্রতিসরণ
- খ নিয়মিত প্রতিফলন
- গ ব্যাপ্ত প্রতিফলন
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। দুটি দর্পণ ৯০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব কয়টি?

- ক ২
- খ ৩
- গ ৫
- ঘ ৪

১৯। উত্তল দর্পণ সমান্তরাল রশ্মিকে

- ক কোনোটিই নয়
- খ মিলিত করে
- গ ছড়িয়ে দেয়
- ঘ শোষণ করে

২০। অবতল দর্পণের $f = ৮$ সেমি $u = ১২$ সেমি হলে v কত?

- ক ২০ সেমি
- খ ২৪ সেমি
- গ ১২ সেমি
- ঘ ৮ সেমি

২১। উত্তল দর্পণে বস্তু যেখানেই থাকুক প্রতিবিম্ব

- ক কেন্দ্রে
- খ মেরু ও ফোকাসের মাঝে
- গ ফোকাসের বাইরে
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। আলোর বেগ কত?

- ক ৩ $১০^৪$ মি সে
- খ ৩ ১০^{10} মি সে
- গ ৩৪০ মি সে
- ঘ ৩ $১০^৬$ মি সে

২৩। আলোর প্রতিফলন ঘটে

- ক কোনোটিই নয়
- খ যেকোনো পৃষ্ঠে
- গ শুধু পানিতে
- ঘ শুধু আয়নায়

২৪। দুটি দর্পণ ৩০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব সংখ্যা

- ক ১১
- খ ১৩
- গ ১২
- ঘ ১০

২৫। অবতল দর্পণ কোন রশ্মিকে এক বিন্দুতে মিলিত করে?

- ক বিক্ষিপ্ত রশ্মি
- খ সমান্তরাল রশ্মি
- গ সব রশ্মি
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ক	৩ → খ	৪ → খ	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → ঘ	৮ → ঘ	৯ → গ	১০ → ঘ

১১ → থ	১২ → থ	১৩ → ঘ	১৪ → ঘ	১৫ → ক
১৬ → থ	১৭ → গ	১৮ → থ	১৯ → গ	২০ → থ
২১ → থ	২২ → ক	২৩ → থ	২৪ → ক	২৫ → থ